

산출물 만드는 방법 (Step-by-Step)

코드를 완성하는 과제가 아닙니다. 설계 문서의 논리적 일관성을 봅니다.
이 문서는 제출할 산출물 5개를 처음부터 끝까지 만드는 순서를 안내합니다. 발표 자료는 별도입니다.
각 파일마다 어떤 내용을 → 어떤 도구로 → 어떤 순서로 → 어떻게 저장할지를 단계별로 설명합니다.

이 문서에서 만들 것 (제출 5개)

완성 예시는 예시/ 폴더 (교안 회의실 예약). 제출 접두어는 PG7반_U000-홍길동_회의실예약 이고, 예시 폴더 실제 파일명은 판교5-U000-홍길동 입니다.
표 안의 ID:화면-API-DB는 그 예시와 같은 번호입니다. 자기 서비스로 바꿔 쓰세요.
요구사항정의서와 화면설계서는 한 PDF(개요.pdf) 로 합칩니다. 예시 폴더는 아직 두 md로 나뉘어 있으니 둘을 이어서 보면 됩니다.

#	파일명	만드는 도구
1	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_개요.pdf	워드 / 한글 / 파워포인트 (요구사항 + UI 흐름.화면설계)
2	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf	[Swagger Editor](https://editor.swagger.io/) → 미리보기 인쇄 PDF
3	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf	[DBDiagram](https://dbml.dbdiagram.io/) → Export DBML / ERD를 PDF

제출 zip (5개 파일, 폴더 한 겹): PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}.zip — 3일차 13:40.
발표 zip (PDF:시연 파일 등, 산출물 zip에 넣지 않음): PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip — 3일차 당일 (13:50 개인 5분).

평가 기준

항목	배점	내용
납기	20점	3일차 오후 1시40분 마감. 미준수 0점
목표 시스템 정의	30점	구현 및 기능 명확성(O), 창의/독창성(X) 서비스 개요 및 배경 사용자(actor) 별 시스템 기능(요구사항) 정의 서비스 UI 흐름 – 제공하고자 하는 전체 화면 와이어프레임
시스템 설계	40점	데이터 모델 20점: API를 제공하기 위해 필요한 모든 데이터 API 명세 20점: 화면을 구현할 때 호출되는 API 전체 목록 (요청/응답/예외처리, Security Schemes 제외)
발표	10점	전달 능력, 시간 엄수

- 중요한 원칙
- API와 DB는 코드 파일과 PDF를 함께 냅니다. yml-dbml만, 또는 그림 PDF만 내면 안 됩니다.
 - 빈 파일 / 이미지 스크린샷만 / 외부 링크만 = 제출 불가.
 - 와이어프레임은 개요 PDF 안에 그림으로 넣습니다. 링크만 불가.
 - 구현(서버.화면 코딩)은 제출물이 아닙니다.
 - 주제는 각자 AI 웹 서비스. 아래 회의실 예약은 문서 모양 예시입니다. 그대로 제출하지 마세요.

0단계. 시작하기 전에 준비

0-1. 파일명 규칙 확인

```
PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_{종류}.확장자
```

밑줄(_)로 잇습니다. 프로젝트명은 공백 없이 (예: 회의실예약).
예시 — 개인별코드 U000, 이름 홍길동, 프로젝트 회의실예약 → 접두어 PG7반_U000_홍길동_회의실예약

종류	완성된 파일명 예시
개요 (요구사항 + 화면설계)	PG7반_U000_홍길동_회의실예약_개요.pdf
API (한 행, 파일 2개)	PG7반_U000_홍길동_회의실예약_API.yml, PG7반_U000_홍길동_회의실예약_API.pdf
DB (한 행, 파일 2개)	PG7반_U000_홍길동_회의실예약_DB.dbml, PG7반_U000_홍길동_회의실예약_DB.pdf
산출물 압축	PG7반_U000_홍길동_회의실예약.zip
발표 압축 (3일차 당일, 별도)	PG7반_U000_홍길동_회의실예약_PPT.zip

0-2. 하나의 기능을 먼저 정하세요

다섯 파일은 모두 같은 기능 하나를 설명해야 점수가 잘 나옵니다.
예시 흐름 (교안 모양만 — 회의실 예약, [예시 요구사항정의서](예시/판교5-U000-홍길동-요구사항정의서.md)):
관리자가 회의실을 등록하면 → 사용자가 QR로 현황을 보고 → 30분 슬롯을 예약한다.
이번에 하지 않는 것(예시): 결제, 화상회의 연동, 모바일 네이티브 앱, AI 추천.

구분	예시 (모양만, 홍길동과 동일 ID)
요구사항	REQ-FUNC-002 관리자 로그인, REQ-FUNC-008 예약 추가, REQ-NFN-001 예약 현황 첫 로딩 2초 이내
화면	SCR-AUTH-001 로그인, SCR-ROOM-001 회의실 관리, SCR-RSV-001 예약 (로그인 없이 QR)
DB	users, buildings, rooms, reservations (room equipments는 장비 M:N)
API	POST /api/auth/login, POST /api/reservations (점유 슬롯은 409)

이 한 가지 흐름이 다섯 파일에 똑같이 반복해서 등장하게 하세요.
요구사항 ID ↔ 화면 ID가 서로 걸리면 “설계가 논리적으로 연결되었다”는 증거가 됩니다.

0-3. ID 체계 한눈에 보기 (가장 중요)

구분	ID 규칙	예시 (홍길동)	어느 문서
기능 요구사항	REQ-FUNC-### (줄여서 REQ-F-###)	REQ-FUNC-001 회원가입, REQ-FUNC-002 로그인	개요.pdf (요구사항)

산출물 5개 만드는 방법

구분	ID 규칙	예시 (홍길동)	어느 문서
비기능 요구사항	REQ-NFN-### (줄여서 REQ-N-###)	REQ-NFN-001 화면 로딩, REQ-NFN-003 PIN 비노출	개요.pdf (요구사항)
화면	SCR-XXX-### (XXX = 도메인)	SCR-SIGNUP-001, SCR-AUTH-001, SCR-RSV-001	개요.pdf (화면설계)
DB 테이블	snake_case 명사	users, rooms, reservations	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml 와 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf
API	동사 + 명사 Path	POST /api/reservations	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf

화면 도메인 예: AUTH(인증) SIGNUP(가입) ROOM(회의실) RSV(예약) ADMIN(계정) AI(AI 결과) MY(마이페이지).

추적성은 양방향입니다. 둘 다 채워야 합니다.

- 1. 요구사항 → 화면: 요구사항 행의 [관련 화면 ID]
- 2. 화면 → 요구사항: 화면 디스크립션 표의 [관련 요구사항 ID]

예: REQ-FUNC-002 → SCR-AUTH-001 / SCR-AUTH-001 디스크립션 → REQ-FUNC-002

한쪽만 있으면 절반입니다.

홍길동 예시는 요구사항 5. 추적성에 화면·API·DB를 한 표로 모아 두었습니다. 같은 표 모양을 쓰면 다섯 파일이 한 기능인지 바로 보입니다.

1번 파일. PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_개요.pdf 만들기

목표 시스템 정의(30점) 전부입니다. 한 PDF에 (A) 요구사항정의 + (B) 화면설계(UI 흐름·와이어프레임)를 넣습니다.

모양은 [예시 요구사항](예시/판교5-U000-홍길동-요구사항정의서.md) 뒤에 [예시 화면설계](예시/판교5-U000-홍길동-화면설계서.md)를 이어서 붙인 것과 같습니다. 제출 파일명은 _개요.pdf 하나입니다.

A. 요구사항 — 들어가야 할 것

- 1. 기본 정보 — 프로젝트명, 작성자, 작성일, 버전, 요구사항 ID 체계, 분류(Category)
- 2. 서비스 개요 — 목적(배경), 타겟, 핵심 가치. 문제의 원인·현황. 이번에 하지 않는 것
- 3. 시스템 액터 정의 — Actor 구분 / 주요 역할 / 상세
- 4. 기능 요구사항 — 요구사항명, 상세(입력/출력/예외), 수요자, 우선순위, 난이도·공수, 관련 화면 ID
- 5. 비기능 요구사항 — 성능, 보안, 호환성·인프라, 유지보수성·신뢰성 4종
- 6. 추적성 — 요구사항 ID ↔ 화면 ID (가능하면 API Path·테이블까지 한 표)

만들기 순서

1단계 — 기본 정보 쓰기

프로젝트명 / 작성자(반.이름) / 작성일자 / 버전을 표로 적습니다.

ID 규칙: 기능 = REQ-FUNC-001, 비기능 = REQ-NFN-001 (문서 안에서 REQ-F-로 통일해도 됩니다).

분류 예(홍길동): 회원관리, 건물·회의실, 예약, 시스템.

2단계 — 개요와 액터

산출물 5개 만드는 방법

배경에 “지금 무엇이 불편한가”가 있어야 합니다. 홍길동은 임시 대여 공간에서 사내 예약 시스템을 못 쓰고, 화이트보드·공지로 예약한다는 문제를 적었습니다.
핵심 흐름 한 줄과 이번에 하지 않는 것을 같이 적습니다.

Actor 구분	주요 역할/행동	상세 설명 (홍길동 모양)
서비스 관리자	가입·로그인, 건물·회의실 등록, QR 출력	회의실 이름·좌석·보유 장비를 관리한다.
서비스 사용자	QR로 로그인 없이 현황 조회, 예약 추가/수정/취소	수정·취소는 PIN. 현재 시각 이전 예약은 변경 불가. 사용자는 계정이 없다.

액터는 사람·역할입니다. “시스템”을 액터로 두지 않는 것을 기본으로 합니다.

3단계 — 기능 요구사항 표

로그인 = 002, 예약 추가 = 008 입니다.

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자/요청자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	회원	가입	관리자 회원가입	이름·이메일·비밀번호(6자, 동일 확인). 이메일 중복 시 가입 불가	관리자	High	중 / 1MD	SCR-SIGNUP-001
REQ-FUNC-002	회원	로그인	관리자 로그인	이메일·비밀번호. 실패 시 오류. 성공 시 회의실 관리	관리자	High	하 / 1MD	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-008	예약	등록	예약 추가	비어 있는 30분 슬롯. 회의명·PIN. 점유 슬롯은 오류	사용자	High	중 / 2MD	SCR-RSV-001

- 우선순위: High / Medium / Low 또는 Must / Should / Could
- 난이도·공수: 상/중/하 또는 예상 Man-Day (MD)
- High를 먼저.

4단계 — 비기능 요구사항 추가 (4종 모두)

항목마다 측정 가능한 기준을 붙입니다.

종류	무엇을 쓰나요	예시 기준 (홍길동)
① 성능	응답 속도, 동시 접속	예약 현황 첫 로딩 2초 이내 (REQ-NFN-001)
② 보안	암호화, 권한, 개인정보	비밀번호 단방향 해시 (REQ-NFN-002), PIN 응답 비노출 (REQ-NFN-003)
③ 호환성·인프라	브라우저, 모바일, 클라우드	Chrome/Edge 최신, QR은 모바일 브라우저
④ 유지보수성·신뢰성	복구, 백업	예약 데이터 1일 1회 백업

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	화면 로딩	예약 현황 첫 로딩 2초 이내	Medium	SCR-RSV-001
REQ-NFN-002	보안	비밀번호 암호화	단방향 해시, 원문 저장 금지	High	SCR-AUTH-001
REQ-NFN-003	보안	PIN 비노출	PIN을 응답 본문에 평문으로 되돌려 주지 않음	High	SCR-RSV-001

5단계 — 추적성 확인

기능 행마다 [관련 화면 ID]가 채워져 있는지 봅니다. (REQ-FUNC-002 → SCR-AUTH-001)

산출물 5개 만드는 방법

아래 B. 화면 설계를 쓴 뒤에는 그 표에 같은 ID가 다시 나오는지 확인합니다.

홍길동처럼 REQ → 화면 → 주요 API → DB 테이블을 한 표로 모아 두면 이후 API·DB를 쓸 때 빠짐이 줄어듭니다.

□ 기능 이름만 나열하고 ID·우선순위·비기능·추적성이 없으면 목표 정의 점수에서 크게 깎입니다.

같은 문서에 B. 화면 설계를 이어서 씁니다. PDF 저장은 화면까지 넣은 뒤 한 번입니다.

B. 화면 설계 — 같은 개요 PDF에 이어서

목표 시스템 정의(30점)의 “UI 흐름 — 전체 화면 와이어프레임”에 해당합니다.

모양은 예시/판교5-U000-홍길동-화면설계서.md 를 기준으로 합니다.

구분	묻는 질문	개요 PDF에서 어디
와이어프레임 (화면)	사용자에게 무엇이 보이는가?	② 화면 와이어프레임
기능 설계 (동작)	누르면 무엇이 일어나는가?	③ 사용자 흐름 · ④ 디스크립션 · ⑤ 예외 처리
기술 설계 (구현)	프로그램에서는 어떻게 만드는가?	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml · PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml

그림(②)에 번호 ①②③을 붙이고, 그 번호가 무슨 동작인지 표(④)와 정책(⑤)으로 설명합니다.

화면 목록 앞에 액터별 UI 흐름도(상자 = SCR-..., 예외는 점선)를 한 장 넣습니다. 그리는 순서는 UI흐름도와DB권한.md.

화면 설계는 5단계로 차근차근

단계	이름	스스로에게 묻는 질문	만들 결과물
1	화면 목록	어떤 화면이 필요한가?	화면 이름 + ID 목록
2	와이어프레임	화면에 무엇이 보이는가?	레이아웃 · UI 요소 · 번호 그림
3	사용자 흐름	누르면 어디로 가는가?	성공/실패/빈 결과 화살표
4	상세 기능 설계	각 요소는 정확히 어떻게 동작하는가?	디스크립션 표
5	예외 처리	잘못되거나 끊기면 어떻게 되는가?	상태 체크리스트 · 정책

이 파일에 들어가야 할 것 (화면 1장당 5영역)

영역	내용	점수 기준
① 기본 정보	화면 ID(SCR-xxx) & 화면명, depth 경로, 수정 이력, 관련 요구사항 ID	개요 A. 요구사항과 같은 ID
② 와이어프레임	레이아웃, 버튼/입력/드롭다운/모달, 번호 ①②③	이미지로 포함 (그림 없으면 불인정)
③ 사용자 흐름	성공/실패 분기	홍길동 화면 예시 ③과 같음
④ 디스크립션	Placeholder, Click 등, 이동 화면 ID, 데이터 조건, 호출 API	번호와 1:1, 관련 요구사항 ID

산출물 5개 만드는 방법

영역	내용	점수 기준
⑤ 예외 처리 및 정책	유효성, 에러 문구·위치, 네트워크/500, (예약이면 409)	400-401-404-500과 연결

만들기 순서

1단계 — 화면 목록을 정하고 ID 붙이기

홍길동 화면 6개. 자기 서비스도 목록을 먼저 만들고, 요구사항 표의 [관련 화면 ID]와 같은 ID를 씁니다.

#	화면 ID	화면명	관련 요구사항 ID
1	SCR-SIGNUP-001	회원가입	REQ-FUNC-001
2	SCR-AUTH-001	로그인	REQ-FUNC-002
3	SCR-ROOM-001	회의실 관리	REQ-FUNC-004, 005, 006
4	SCR-ADMIN-001	관리자 정보	REQ-FUNC-003
5	SCR-RSV-001	회의실 예약 (QR, 로그인 없음)	REQ-FUNC-007~010
6	SCR-RSV-002	일자·회의실 변경	REQ-FUNC-011, 012

2단계 — 와이어프레임 그리기 (그림 = 보이는 것)

워드 / 한글 / 파워포인트의 박스·화살표, 또는 손그림 사진으로 그림니다.

레이아웃(헤더/바디)과 UI 요소가 보이게 그림니다. 설명이 필요한 요소마다 번호 ①②③.

완성한 그림을 개요 PDF 안에 넣습니다.

3단계 — 사용자 흐름 그리기 (누르면 어디로 가는가)

홍길동은 흐름을 둘로 나눕니다.

흐름 A. 관리자 SCR-SIGNUP-001 → SCR-AUTH-001 성공 → SCR-ROOM-001 ↓ 실패 AUTH 잔류 (401) 흐름 B. 사용자 (로그인 없음) QR/URL → SCR-RSV-001 → 날짜·건물 SCR-RSV-002 → 다시 RSV-001 ↓ 점유 409 · PIN 400 · 과거 403

4단계 — 디스크립션 표 작성 (동작의 상세 설계)

와이어프레임 번호와 표 번호를 1:1로 맞추니다.

동작은 login()이 아니라 POST /api/auth/login 처럼 API로 적습니다.

화면 ID: SCR-AUTH-001 · 화면명: 로그인 · 경로: 진입 > 로그인 · 버전: v1.0 · 관련 요구사항: REQ-FUNC-002

산출물 5개 만드는 방법

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동 화면 / 비고
①	이메일 입력	REQ-FUNC-002	PlaceHolder: example@email.com, 필수, 이메일 형식	—	—
②	비밀번호 입력	REQ-FUNC-002	필수, 6자 이상, 마스킹	—	—
③	로그인 버튼	REQ-FUNC-002	①② 유효 시 활성화, 클릭 시 로그인	POST /api/auth/login	SCR-ROOM-001

완성된 화면 1장 예시 (따라 하세요)

- 화면: 로그인 · ID: SCR-AUTH-001
- 관련 요구사항: REQ-FUNC-002
- 화면 구성: ① 이메일 ② 비밀번호 ③ 로그인 버튼
- 사용자 동작: ③ 클릭 → 확인 → 성공 SCR-ROOM-001 / 실패 오류 문구
- 검증: ① 필수·이메일 형식 / ② 필수·6자 이상
- 오류 문구: “이메일 또는 비밀번호를 확인하세요.”
- API: POST /api/auth/login
- 인수 조건(AC) 권장:

AC-01 이메일 없이 로그인할 수 없다.

AC-02 올바른 계정이면 회의실 관리 화면으로 이동한다.

예약 화면(SCR-RSV-001)은 홍길동처럼 로그인 없이 QR로 들어가고, 빈 슬롯만 POST /api/reservations, 점유는 409로 적습니다.

5단계 — 예외 처리 및 정책 (오류 코드는 API 명세의 400·401·404·500과 연결. 예약 충돌은 409)

상태	언제?	설계 내용 예시	오류 코드
정상	입력이 맞고 성공	다음 화면으로 이동	200 / 201
잘못된 입력	형식/필수 위반	필드 하단 오류 문구	400
권한 없음	미로그인/세션 만료	로그인 화면으로	401
없는 대상	데이터 없음	“검색 결과가 없습니다.”	404
슬롯 충돌	이미 점유 (예약)	오류 팝업	409
빈 화면	아직 결과 없음	빈 목록 + 안내	—
로딩 중	요청 중	스피너, 중복 클릭 방지	—
네트워크 오류	연결 끊김	“네트워크를 확인하세요.” + 재시도	—
서버 오류	서버 문제	“잠시 후 다시 시도하세요.”	500

6단계 — 개요 PDF로 저장하고 파일명 붙이기

워드/한글/파워포인트에서 다른 이름으로 저장 → PDF.

파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_개요.pdf

산출물 5개 만드는 방법

- 요구사항(A)과 화면설계(B)가 한 파일인지 확인합니다.
- 와이어프레임은 반드시 개요 PDF 안에 이미지로. 화면 이름만 텍스트로 나열하면 인정되지 않습니다.
 - 감점: 그림만 있고 디스크립션·예외가 없음 / 버튼에 함수 이름만 적음 / 오류 상황을 안 적음.

2번 파일. PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf 만들기

시스템 설계 — API 명세 20점. 요청/응답/예외처리.

yml이 본문입니다. pdf는 함께 냅니다. pdf만 내면 점수가 인정되지 않습니다.

완성 예: 예시/판교5-U000-홍길동-API.yml

이 파일에 들어가야 할 것

- 화면을 구현할 때 호출되는 API 전체 목록을 OAS(OpenAPI 3.x)로:
- Method (조회=GET, 등록=POST, 수정=PUT, 삭제=DELETE)
 - Path / Request / Response
 - 예외처리 (400 · 401 · 404 · 500, 충돌이면 409)
 - 가능하면 \$ref로 스키마·오류 재사용
 - 각 operation description에 REQ-FUNC-####, SCR-####, 테이블
- 도구: [Swagger Editor](https://editor.swagger.io/)

만들기 순서

- 1단계 — 사이트 열기 → https://editor.swagger.io/
- 2단계 — 기본 예시 지우기 → 왼쪽 코드 창에서 Ctrl+A(Mac은 Cmd+A) → Delete.
- 3단계 — 기본 골격 붙여넣기 (title은 자기 프로젝트명. 아래는 홍길동 모양)

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: 회의실 예약 서비스 API
  version: "1.0"
  description: |
    핵심 흐름: 관리자 가입·로그인 → 건물·회의실 등록 → QR
    → 사용자는 로그인 없이 현황 조회 → 30분 슬롯 예약 → PIN으로 수정·취소.
    슬롯 충돌은 409. PIN은 응답에 평문으로 되돌려 주지 않는다.
  paths: {}
```

4단계 — API 하나씩 추가하기

화면 디스크립션의 “호출 API” 옆에 있는 Path만 넣습니다. 화면 없는 API를 만들지 마세요.

산출물 5개 만드는 방법

```
/api/reservations:
post:
tags: [예약]
summary: 예약 추가
description: |
  비어 있는 30분 슬롯에 회의명·사용자명·PIN으로 등록한다.
- 요구사항: REQ-FUNC-008
- 화면: SCR-RSV-001
- 테이블: reservations
requestBody:
required: true
content:
application/json:
schema:
type: object
properties:
room_id: { type: integer }
start_at: { type: string, format: date-time }
title: { type: string }
pin: { type: string }
responses:
'201':
description: 예약 등록 성공 (응답에 PIN 원문 없음)
'400':
description: 입력값 오류
'409':
description: 해당 슬롯 이미 예약됨
'500':
description: 서버 오류
```

스스로 체크:

- Method가 목적에 맞는가? (조회=GET, 등록=POST)
- Request에 보내는 데이터를 적었는가?
- 성공(200/201)과 오류(400/401/404/500, 충돌이면 409)를 적었는가?
- UI → API 추적: 화면의 [로그인] 버튼 → POST /api/auth/login 처럼 yml에 있는가?
- description에 REQ-ID와 SCR-ID가 있는가?
- 비밀번호·PIN을 응답에 되돌려 주지 않는가? (홍길동 REQ-NFN-003)

5단계 — 오류 확인

빨간 줄이 없어질 때까지 고칩니다. 오른쪽 미리보기가 정상이면 문법 OK.

6단계 — PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml 저장

File → Save as YAML → 파일명을 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml 로 바꿉니다.

API.pdf 만들기 (yml과 한 세트)

yml만 내면 안 됩니다. 같은 내용의 PDF를 만듭니다. 빈 페이지, YAML 코드만 잔뜩 찍힌 파일은 안 됩니다.

PDF에 보여야 하는 것: Method · Path · 요청 필드 · 성공/오류 코드(400-401-404-500, 충돌이면 409) · description의 REQ/SCR.

모양 참고: 예시/판교5-U000-홍길동-API.md (표지 · 목록 · 엔드포인트 카드).

방법 1 — Swagger Editor 미리보기를 PDF로 인쇄 (기본)

- 1. 오른쪽 미리보기에서 API를 하나씩 펼칩니다. (접혀 있으면 인쇄에 안 나옵니다.)
- 2. 가운데 세로 구분선을 왼쪽 끝으로 끌어 YAML 창을 접습니다. 미리보기만 크게 보이게.
- 3. Ctrl+P (인쇄).
- 4. 대상(프린터): Microsoft Print to PDF 또는 Chrome/Edge의 PDF로 저장.
- 5. 배경 그래픽을 컵니다. 용지는 A4, 방향은 세로.
- 6. 저장 파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf
- 7. 저장한 PDF를 열어 Path-Method-Request:201/400/409가 보이는지 확인합니다.

왼쪽에 YAML 원문만 보이면 2번부터 다시 합니다.

방법 2 — 워드/한글로 명세서를 만들고 PDF로 저장

미리보기 인쇄가 잘리지 않거나, 홍길동처럼 카드 형식으로 내고 싶을 때.

- 1. 워드(또는 한글) 새 문서.
- 2. 표지: 프로젝트명, 작성자, 작성일, 버전, 베이스 URL.
- 3. API 목록 표: Method / Path / 한 줄 설명 / 관련 REQ / 관련 SCR.
- 4. 오퍼레이션마다 한 덩어리:

POST /api/reservations — 예약 추가 (REQ-FUNC-008, SCR-RSV-001)

- 요청: room_id, start_at, title, pin
 - 응답: 201 성공(PIN 원문 없음) / 400 입력 오류 / 409 슬롯 점유 / 500
5. 파일 → 다른 이름으로 저장 → PDF.

파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf

yml에 있는 Path가 PDF에 빠지면 안 됩니다. 둘을 나란히 놓고 개수를 세어 보세요.

□ PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf 둘 다 제출합니다.

3번 파일. PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf 만들기

시스템 설계 — 데이터 모델 20점. API를 제공하기 위해 필요한 모든 데이터.

dbml이 본문입니다. pdf(ERD 그림)는 함께 냅니다. 그림만 내면 점수가 인정되지 않습니다.

완성 예: 예시/판교5-U000-홍길동-DB.dbml

산출물 5개 만드는 방법

이 파일에 들어가야 할 것

- 엔티티(테이블) / 속성(컬럼) / 관계(PK-FK)
- 약간의 정규화 — 반복되는 데이터는 별도 테이블
- 컬럼 note에 허용값·관련 REQ-FUNC 가 있으면 좋습니다
- 홍길동 원칙: 관리자(users)와 예약 손님은 분리. 손님 계정 테이블은 없음. PIN은 pin_hash. 회의실-장비는 room equipments (M:N)

도구: [DBDiagram](https://dbml.dbdiagram.io/)

만들기 순서

1단계 — 사이트 열기 → https://dbml.dbdiagram.io/ → Create / New Diagram.

2단계 — 첫 테이블(사용자) 작성

```
Table users {
  id          bigint [pk, increment]
  email       varchar [not null, unique]
  password_hash varchar [not null, note: '원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)']
  nickname    varchar
}
```

3단계 — 기능 테이블과 관계(FK) 추가

```
Table reservations {
  id          bigint [pk, increment]
  room_id     bigint [ref: > rooms.id, not null, note: 'REQ-FUNC-008']
  start_at    timestamp [not null]
  title       varchar [not null]
  pin_hash    varchar [not null, note: '수정·취소용. 원문 저장 금지 (REQ-NFN-003)']
  created_at  timestamp [not null]
}
```

room_id bigint [ref: > rooms.id] = 한 회의실에 여러 예약 (1:N).

오른쪽 화면에 연결선이 생기면 관계가 된 것입니다.

3-1단계 — M:N이면 중간 테이블

한 회의실이 여러 장비, 한 장비가 여러 회의실 → 중간 테이블. 홍길동은 room equipments.

```
Table room equipments {
  room_id     bigint [ref: > rooms.id, not null]
  equipment_id bigint [ref: > equipments.id, not null]
}
```

1:N으로 풀 수 있으면 중간 테이블이 없어도 됩니다.

산출물 5개 만드는 방법

4단계 — 화면 필드가 빠지지 않게

화면(개요 PDF)에 보이는 값(이메일, 회의명, 시작 시각...)을 DB에서 하나씩 찾습니다.

화면에 있는데 테이블에 없으면 누락입니다.

UI에 없는 테이블을 잔뜩 만들지 마세요.

5단계 — PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml 저장

Export → DBML → 파일명을 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml 로 바꿉니다.

DB.pdf 만들기 (dbml과 한 세트)

dbml만, 또는 ERD 그림만 내면 안 됩니다. PDF에는 ① 관계도(ERD) 와 ② 테이블 정의서가 같이 들어가야 합니다.

모양 참고: 예시/판교5-U000-홍길동-DB.md (엔티티 관계 + 컬럼 PK/FK 표).

1) ERD 그림 뽑기

1. [DBDiagram](https://dbml.dbdiagram.io/) 오른쪽에서 테이블 상자와 연결선이 다 보이게 배치·확대합니다.

2. 그림을 파일로 남깁니다.

- 메뉴에 Export → PNG / PDF / Image가 있으면 그걸로 저장합니다.

- 없으면 Win + Shift + S로 다이어그램만 캡처해 PNG로 저장합니다.

- 또는 다이어그램에 포커스를 두고 Ctrl+P → Microsoft Print to PDF / PDF로 저장.

3. 캡처에 테이블 이름과 선이 잘렸으면 다시 찍습니다.

2) 워드/한글에 붙여 PDF로 저장

1. 워드(또는 한글) 새 문서.

2. 표지: 프로젝트명, 작성자, 작성일, 버전.

3. 엔티티 관계도: 1)에서 뽑은 ERD 그림을 넣습니다. 테이블 상자와 FK 선이 보여야 합니다.

4. 테이블 정의서: dbml의 테이블마다 아래 표 모양으로 적습니다. (홍길동 users 예)

Key	컬럼명	데이터 타입	Nullable	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	BIGINT	NO	관리자 고유 식별자
UQ	email	VARCHAR(50)	NO	로그인 ID. 중복 가입 차단 (REQ-FUNC-001)
—	password_hash	VARCHAR(60)	NO	단방향 해시. 원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)

- Key 칸: PK / FK / UQ

- 관계 한 줄도 적습니다. 예: buildings.admin_id → users.id (1:N)

- M:N이면 중간 테이블(room equipments) 정의서를 빠뜨리지 않습니다.

1. 파일 → 다른 이름으로 저장 → PDF.

파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf

산출물 5개 만드는 방법

스스로 체크: ERD에 선이 보이는가 / 모든 테이블에 PK가 있는가 / 화면에 있는 필드가 컬럼 표에 있는가 / dbml과 테이블 수가 같은가 / 액터 × 테이블 권한 표(C/R/U/D, 본인 행·PIN)가 DB.pdf에 있는가.

권한 표 쓰는 법: UI흐름도와DB권한.md. GRANT SQL은 제출물이 아닙니다.

□ PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf를 한 행·한 세트로 제출합니다.

발표 자료 + 대본 만들기 (10점)

산출물의 흐름을 전달합니다: 개요 → 요구사항 → 화면 → DB → API → 마무리

대본 모양: 예시/판교5발표-U000-홍길동-대본.md

- 발표: 3일차 13:50, 개인별 5분. 시간 엄수.
- 대본 = 슬라이드마다 실제로 말할 문장.
- 발표 자료·시연 파일은 산출물 zip에 넣지 않습니다. 3일차 당일 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip 으로 따로 냅니다.
- 발표 시연 구간에 핵심 흐름을 보여 주는 짧은 영상(화면 녹화 등) 가능

만들기 순서

1단계 — 슬라이드 6장 이상 (5분에 맞게 짧게)

#	슬라이드	답을 내용
1	개요	프로젝트명, 한 줄, 목표, Actor
2	요구사항	기능/비기능 요약 + ID 3~5개
3	화면	와이어프레임 2~3장 + SCR-xxx
4	DB	PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf의 ERD + PK/FK
5	API	핵심 API (Method·Path·요청·응답)
6	마무리	고민한 점, 다음 개발 시 주의, Q&A

2단계 — 슬라이드마다 대본 2~3문장 (발표자 노트)

예: “로그인 화면(SCR-AUTH-001)에서 ㉓ 버튼을 누르면 POST /api/auth/login을 호출합니다.”

3단계 — 소리 내어 읽어 5분이 넘지 않게 줄입니다.

4단계 — 발표 zip

파워포인트 인쇄 레이아웃을 “발표자 노트”로 한 뒤 PDF로 저장합니다. 시연용 파일·영상이 있으면 같은 폴더에 모읍니다.

압축 파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip (예: PG7반_U000_홍길동_회의실예약_PPT.zip)

zip 안에 파일이 바로 보이게 합니다. 산출물 zip과 섞지 마세요.

□ 제목만 있고 말할 문장이 없으면 발표 점수를 받기 어렵습니다.

마지막 단계. 다섯 파일을 압축해 제출

1단계 — 파일이 5개인지 확인

PG7반_U000_홍길동_회의실예약_개요.pdf
PG7반_U000_홍길동_회의실예약_API.yml
PG7반_U000_홍길동_회의실예약_API.pdf
PG7반_U000_홍길동_회의실예약_DB.dbml
PG7반_U000_홍길동_회의실예약_DB.pdf

2단계 — zip으로 압축

폴더 한 겹만. zip 안에 위 5개 파일이 바로 보여야 합니다.

파일명: PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}.zip (예: PG7반_U000_홍길동_회의실예약.zip)

3단계 — 제출

채널은 강사 공지.

□ 산출물 마감은 3일차 오후 1시40분입니다. 미준수 시 납기 20점 = 0점입니다.

발표 zip(PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip)은 3일차 당일 따로 냅니다.

최종 확인 체크리스트

- [] PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_개요.pdf (요구사항 + UI 흐름·화면설계)
- [] PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf
- [] PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf
- [] 파일명 규칙 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_...
- [] ID 통일 (REQ-FUNC-###, REQ-NFN-###, SCR-XXX-###)
- [] 기능·비기능·우선순위·수요자·난이도·공수
- [] 비기능 4종 (성능·보안·호환성·유지보수성)
- [] 개요 PDF 안에 액터별 UI 흐름도 + 와이어프레임 + 흐름 + 디스크립션 + 예외 (5영역)
- [] 화면마다 정상·400·401·404·500·빈 화면·로딩 (예약이면 409, 역할 다르면 403)
- [] 추적성 양방향 (요구사항↔화면)
- [] UI 필드가 DB에, 화면 버튼이 API에
- [] DB에 PK/FK, M:N이면 연결 테이블, 액터 × 테이블 권한 표
- [] API에 요청·응답·오류, description에 REQ/SCR
- [] yml·dbml이 비어 있지 않음 (링크만·스크린샷만 불가)
- [] 발표 6장 이상 + 대본, 5분 이내

산출물 5개 만드는 방법

- [] PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}.zip 안에 파일 5개 (폴더 두 겹 아님)
 - [] 발표는 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip으로 당일 별도 (산출물 zip에 넣지 않음)
-

한 줄 정리

개요 PDF(“무엇을” + ID·비기능 4종·추적성, 그리고 “어떻게 보이고 움직이는지” + 5영역),

PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.yml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_API.pdf 는 Swagger Editor로,

PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.dbml, PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_DB.pdf 는 DBDiagram으로 만들고,

5개를 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}.zip으로 묶어 3일차 13:40까지 제출하세요.

발표(PDF·시연 등)는 당일 PG7반_{개인별코드}_{이름}_{프로젝트명}_PPT.zip으로 따로, 13:50 · 5분입니다.

같은 기능 하나 + 같은 ID(REQ-FUNC / REQ-NFN ↔ SCR-xxx)가 양방향으로 반복 등장하는 것이 핵심입니다.